



系别 计算机 学号 24120009 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 八 题目 示波器的使用 年 月 日 2025/11/17 第 1 页

预 习 报 告

• 实验目的:

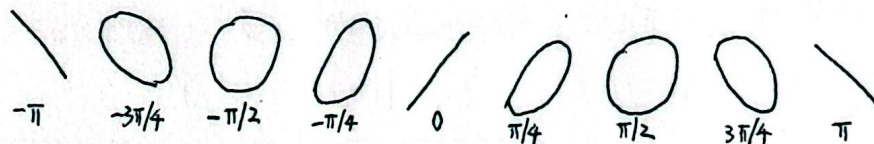
1. 了解示波器的构造、原理、用途
2. 学会使用示波器观察波形
3. 学会用李萨如图测量未知频率和相位差

• 实验原理:

若 x 轴信号频率固定, 则 y 轴的信号会影响光点的运动, 根据两垂直振动的合成可知, 若 $f_y:f_x$ 为整数, 光点将绘制出封闭图形, 即为李萨如图。

1. $f_x:f_y = 1:1$ 时.

不同相位差 φ 下的李萨如图:



根据图形就可以判断相位差, 我们令 $y = y_0 \sin \omega t$, $x = x_0 \sin(\omega t + \varphi)$, 取 $y_0 = 0$ 的点,

此时设 x 坐标为 X , 则 $\varphi_x = \arcsin \frac{X}{x_0}$, 根据 $\varphi = \varphi_x - \varphi_y = \varphi_x$, 即可得到 φ

(如图2, A点坐标为 $(X, 0)$)

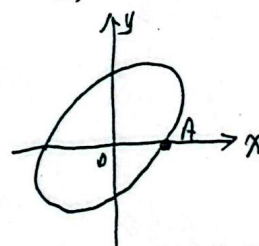


图2: 根据图形判断 φ

2. $f_y:f_x \neq 1:1$ 时.

若这个比不是1, 但是 $n_x:n_y$ (简单的整数比), 则也会有一系列李萨如图的情况。

并且 n_x, n_y 分别恰为李萨如图在 x, y 轴的切点数。

因此若已知 f_x , 则可以根据图形读出切点数 n_x, n_y , 即可求出 $f_y = f_x \cdot \frac{n_x}{n_y}$





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 成绩
实验 八 题目 示波器的使用 年 月 日 2025/11/17 第 1 页

实验报告

- 题目: 示波器的使用
- 实验目的、基本原理: 见预习报告
- 实验步骤:

1. 按图1连接电路, 然后调节好信号发生器的输出信号为 $\pm 1.000\text{V}$, 600Hz 的正弦波, 打开 output 按钮, 然后示波器上打开 Auto Setup, 即可自动生成当前的波形, 通过调整旋钮改变波形数即可。

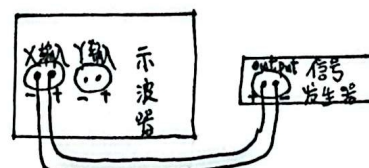


图1: 实验1接线示意图

2. 按图2连接电路, 然后将鳄鱼夹分别连接在人体的两端。然后观察示波器上的波形, 然后按下“单步扫描”按钮, 根据定格住的波形读数。



图2: 实验2接线示意图

3. 按图3连接电路, 然后调节好信号发生器的输出信号为 $\pm 1.000\text{V}$, 频率按需设置。然后示波器选择“X-Y”模式, 观察李萨如图并读出 α , α_0 , 即可。

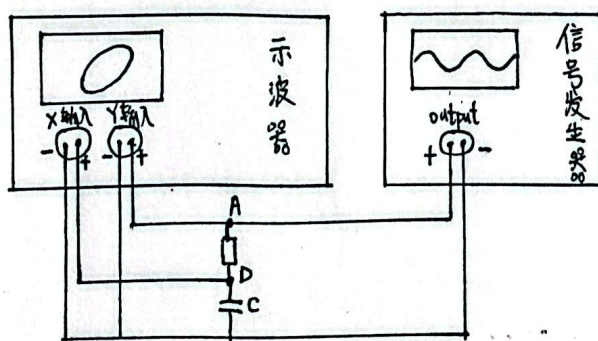


图3: 实验3接线电路图

• 实际操作注意点:

1. 示波器是触摸屏, 但一定要打开 Touch 开关才能进行触摸操作
2. 本实验接触不良问题较为严重, 一定要等读数 (示波器显示的图形) 稳定后再记录数据。





系别 计算机 学号 24120029 姓名 杨智宇 任课老师 成绩
实验 八 题目 示波器的使用 年 月 日 2025/11/17 第 2 页

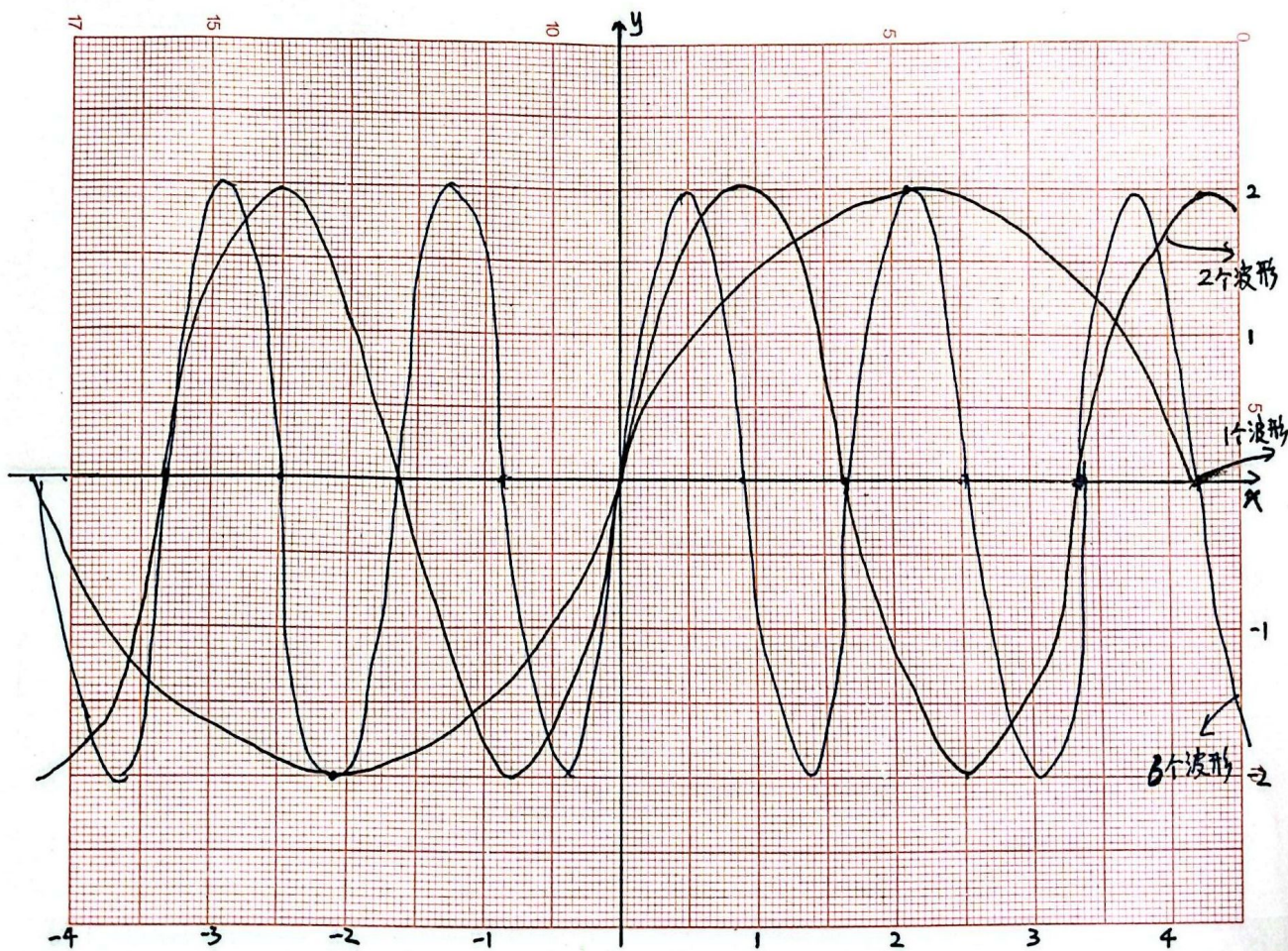
• 实验数据及处理:

(一). 观察信号发生器的输出波形

• 原始数据:

波形数/个	扫描旋钮/(u/div)	衰减旋钮/(mV/div)	横轴格数/格	纵轴格数/格
1	200	500	(半周期) 4.20	2.00
3	500	500	(一周半) 3.32	2.01
6	1.00×10^3	500	(三周期) 3.34	2.01

• 根据原始数据中读出的横轴、纵轴格数信息, 作图如下:



系别 计算机 学号 24020029 姓名 杨智宇 任课老师 成绩 实验 八 题目 示波器的使用 年 月 日 2025/11/17 第 3 页

(二). 测量人体感应信号的频率与大小

扫描按钮/(s/div)	水平格数/div	周期/s	频率/Hz	衰减按钮/(V/div)	垂直格数/div	电压/V
5.00×10^{-3}	3.80	1.90×10^{-2}	52.6	2.00×10^{-2}	2.45	4.90×10^{-2}

由表中数据即可得出, 人体感应信号的频率约 52.6 Hz, 电压约 4.90×10^{-2} V。

(由于不知道人体感应信号的标准值, 此处无法做误差分析。)

(三). 测量移相电路电阻两端相位差, 计算未知电容 C 的大小

序号	α / div	α_0 / div	f / Hz	R / Ω	计算出 C / F
1	2.50	3.60	1000.0	500.0	3.07×10^{-7}
2	2.82	3.00	1000.0	1000.0	4.38×10^{-7}
3	1.60	4.00	1000.0	200.0	3.47×10^{-7}
4	1.00	4.00	600.0	200.0	3.42×10^{-7}

采用公式

$$|\phi| = \arctan(2\pi f \cdot R \cdot C)$$

$$= \arcsin\left(\frac{\alpha}{\alpha_0}\right)$$

计算出待测电容 C

由表中数据可见, 计算出的电容值数据精密度很差。因此舍弃前两个偏差较大的数据, 由 3、4 两组取平均值得 $C = 3.45 \times 10^{-7}$ F。(为什么舍弃会在实验讨论中讲)

由于不知道待测电容的标称值, 因此此处也无法定量分析误差。但鉴于实验数据的低精密度, 准确性应该也较差。因此我推测误差会比较大。误差定性分析如下:

- ①. 导线及接线端子处存在电阻、寄生电容。这会让电路有所改变从而影响到产生的相差, 既而导致计算出的 C 存在误差
- ②. (查资料得知) 频率 f 较高时, 可能达到 R-C 电路的截止频率, 从而加大相差从而使 C 计算值偏大。
- ③. 读数误差: 李静如图读取 α 、 α_0 时, 一方面示波器画面无法放大; 另一方面图中椭圆线较粗且边缘模糊, 因此读数误差也较大, 不可忽视。





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 八 题目 示波器的使用 年 月 日 2025/11/17 第 4 页

• 实验讨论:

• 关于“实验(三)中我为什么舍弃第1.2组这2个偏差较大的数据:

由数据中 $\frac{x_0}{R}$ 可以明显得知,第1.2组数据中 $\frac{x_0}{R}$ 显著大于3.4组数据(可能是因电阻预设得较大),因此由 $\arcsin(\frac{x_0}{R}) = \arctan(2\pi fRC)$ 计算C时,因为 $\frac{x_0}{R}$ 比较接近于1, $\arcsin$ 函数的斜率非常大,这便会导致 $\frac{x_0}{R}$ 这一读数出的结果若有一点细小的偏差,计算出的角 $|\phi|$ 会有较大偏差,再加之 $|\phi|$ 此时接近 $\frac{\pi}{2}$, 用 $C = \frac{1}{2\pi fR} \tan|\phi|$ 计算时, $|\phi|$ 的偏差会被 $\tan$ 函数进一步放大。

举个例子,实验(三)的第2组数据, x 处于2.8和3.0这两个小格之间,那假设我读数时稍微差一点,后果会有多严重呢,下表就是计算结果。
 (一小格为 R 有2毫安,这种假设是合理的)

序号	x 读数/div	x_0 /div	f /Hz	R/Ω	计算出的 C/F	
0	2.82	3.00	1000.0	1000.0	4.38×10^{-7}	(原始数据)
1	2.84 (+0.02)	3.00	1000.0	1000.0	4.67×10^{-7}	(如果多读0.02)
2	2.86 (+0.04)	3.00	1000.0	1000.0	5.02×10^{-7}	(如果多读0.04)

这个误差很恐怖。因此当3.4组相差很小而1.2组相差很大时,将1.2组舍弃是合理的。

• 思考题:

1. 答: 这是因为电容C的容抗 $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$, 与频率 f 成反比关系。故 f 变化会让电容得到的分压变化, 即A端与D端的电压之比变化。又因电容两端电压本就滞后 $\frac{\pi}{2}$, A端 ($\dot{U}_R + \dot{U}_C$) 在叠加后与D端 ($\dot{U}_R$) 相位差会变化。

2. 答: 调节扫描旋钮, 将 Time/Div 的值增大一倍, 即可看到两个完整波形。

3. 答 (a): y 轴位移不当, 上移过多; 调节 y 轴位移旋钮即可 (b): 同(a), 下移过多; 调 y 轴位移即可

(c): V/Div 过大, 波形太小; 调小衰减旋钮即可 (d): 同(c), V/Div 过小, 波形太大, 调大衰减旋钮即可

(e): 出现了 x 轴异常, 波形呈垂直方向图形; 设置成自动同步模式即可。

(f): 应该是出现在 $x-y$ 模式中, 因 $f_x \cdot f_y$ 不为简单的整数比, 产生复杂网图; 调回 Time/Div 模式即可





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨翔宇 任课老师 成绩
 实验 八 题目 示波器的使用 年 月 日 2025/11/17 第 附件 页

原始数据纸:

一. 观察信号发生器的输出波形:

波形数 / 个	1	3	6
扫描旋钮 (ns/div)	200	500	1.00×10^3
衰减旋钮 (mv/div)	500	500	500
横轴格数 / 格	(半周期) 4.20	(-周期) 3.32	(两周期) 3.34
纵轴格数 / 格	2.00	2.01	2.01

二. 测量人体感应信号的频率与大小

扫描旋钮 (s/div)	水平格数/div	周期/s	频率/Hz	衰减旋钮 (v/div)	垂直格数/div	电压/V
5.00×10^{-3}	3.80	1.90×10^{-2}	52.6	2.00×10^{-2}	2.45	4.90×10^{-2}

三. 测量移相电路电阻两端相位差, 计算未知电容 C 的大小

序号 \ 参数	α / div	α_0 / div	f / Hz	R / Ω	C / F
1	2.50	3.60	1000.0	500.0	3.07×10^{-7}
2	2.82	3.00	1000.0	1000.0	4.38×10^{-7}
3	1.60	4.00	1000.0	200.0	3.47×10^{-7}
4	1.00	4.00	600.0	200.0	3.42×10^{-7}

3Q

2025-11-17

